Derleyici mi, yorumlayıcı mı?

Önce çeviri fikri, sonra CPU bilgisine dayanan bir mutfak modeli.

1 Isınma: kitap çevirisi

DERLEYİCİ

Kitap önceden başka bir dile çevrilir. Ortaya **ayrı bir metin** çıkar; okur, çevirmen olmadan bu metni okuyabilir.

YORUMLAYICI

Simultane tercüman, konuşmayı **gerçekleşirken** aktarır. Önceden tamamlanmış, bağımsız bir çeviri oluşturması gerekmez.

Metaforun sınırı: Yorumlayıcı ön inceleme yapabilir; derleyici de farklı hedeflere (makine kodu, ara kod) çevirebilir.

2 Mutfak modeli: CPU bir aşçı olsun

Aşçımız (CPU), yalnızca **önceden tanımlanmış basit mutfak komutlarını** uygulayabiliyor. Yemek kitabındaki üst düzey ifade ise aşçının komut kümesinde yok.

Yemek kitabı / kaynak program

```
FRY  POTATO
```

Aşçı bunu doğrudan anlayamaz.

YOL A · DERLEME

Tarif **önceden** aşçının bildiği komutlara dönüştürülür.

```
TAKE → PEEL → CUT → ...
```

Aşçı sonra üretilen komutları uygular.

YOL B · YORUMLAMA

Aşçının yanında, kitabın dilini bilen **bir yardımcı** durur. Tarifi okur ve aşçıya bildiği komutları söyler.

```
OKU → SÖYLE → YAPTIR
```

Aşçı işi yaparken yardımcı onu yönlendirir.

Ortak nokta: Aşçı hiç değişmez. Değişen, yüksek düzeyli tarifin ona nasıl uygulatıldığıdır.

Mutfak işlemcisinin dili

Artık aşçının anlayabildiği küçük bir “instruction set” tanımlayabiliriz.

3 Örnek mutfak komut kümesi

Bunlar oyuncak işlemcimizin **yemek yapma komutları**. Gerçek bir işlemcide ayrıca okuma, karşılaştırma ve dallanma komutları da bulunur.

KOMUT	AŞÇININ YAPTIĞI İŞ
`TAKE item`	Malzemeyi al
`PEEL item`	Malzemenin kabuğunu soy
`CUT item`	Malzemeyi doğra
`GET_PAN`	Tavayı hazırla
`ADD_OIL`	Tavaya yağ ekle
`HEAT_PAN`	Tavayı ısıt
`PUT_IN_PAN item`	Malzemeyi tavaya koy
`WAIT minutes`	Belirtilen süre bekle
`TURN item`	Malzemeyi çevir
`SERVE item`	Malzemeyi servis et

4 Tek satırdan bir komut dizisine

Yüksek düzeyli tarifte yalnızca **FRY POTATO** yazıyor. Derleyicinin hedefi, bunu aşçının anladığı dile dönüştürmek.

KAYNAK TARİF

```
FRY POTATO
```

Aşçının komut kümesinde **FRY** yok.

→

DERLENMİŞ KOMUT DİZİSİ

```
TAKE POTATO
PEEL POTATO
CUT POTATO
GET_PAN
ADD_OIL
HEAT_PAN
PUT_IN_PAN POTATO
WAIT 5
TURN POTATO
WAIT 5
SERVE POTATO
```

Aşçının yanındaki yardımcı

Önce sezgisel modeli kuralım; sonra bilgisayarda gerçekten ne olduğunu açıklayalım.

5 Yardımcıyla tarifin uygulanması

Yemek kitabında **FRY POTATO** yazıyor. Aşçı bu ifadeyi anlamıyor; ancak yanında kitabın dilini bilen bir yardımcı var.

YEMEK KİTABI

`FRY POTATO`

Yüksek düzeyli tarif.

→

YARDIMCI

Tarifi okur, **kızartma** işini tanır ve temel komutları söyler.

→

AŞÇI / CPU

TAKE, PEEL, CUT... komutlarını sırayla uygular.

Önemli fark: Yardımcı, tamamlanmış yeni bir tarif bırakmak zorunda değil. Tarifi okurken aşçıya ne yapacağını söyleyerek yemeği yaptırıyor.

6 Peki gerçek bilgisayarda yardımcı kim?

Gerçekte CPU'nun yanında ikinci bir kişi bulunmaz. **Yardımcı dediğimiz şey, CPU üzerinde çalışan yorumlayıcı programıdır.** Bu program da önceden makine koduna derlenmiş olabilir.

METAFORU GERÇEĞE ÇEVİRELİM

Kitaptaki tarif: `FRY POTATO` — yorumlayıcının okuduğu kaynak program.

Yardımcı: Tarifi okuyup kızartma işini gerçekleştiren yorumlayıcı program.

Aşçı (CPU): Yorumlayıcının **zaten var olan makine komutlarını** yürütür.

AKILDA KALSIN

Derleme: Tarifi aşçının diline önceden çevirir.
Yorumlama: Tarifi okur ve işin yapılmasını sağlar; her satır için yeni makine kodu üretmek zorunda değildir.